

ระบบสุริยะ: สรุปข้อมูลดาวเคราะห์และวัตถุท้องฟ้าในระบบสุริยะ

บทสรุปย่อ: The Solar System Guide - ดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ 8 ดวง และวัตถุท้องฟ้า

บทที่ 1: กำเนิดและโครงสร้างของระบบสุริยะ

1.1 ทฤษฎีเนบิวลาสุริยะ (Solar Nebula Theory)

ระบบสุริยะกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 4,600 ล้านปีก่อน จากการยุบตัวของกลุ่มเมฆฝุ่นและแก๊สขนาดใหญ่ โดยมวลสารส่วนใหญ่รวมตัวกันตรงกลางกลายเป็นดวงอาทิตย์

องค์ประกอบมวล: ดวงอาทิตย์มีมวลคิดเป็น 99.86% ของระบบสุริยะทั้งหมด ดาวพฤหัสบดีคิดเป็นส่วนใหญ่ของมวลที่เหลือ

1.2 แถบดาวเคราะห์น้อยและขอบเขตของระบบสุริยะ

- Asteroid Belt: แบ่งระหว่างดาวเคราะห์ชั้นในและชั้นนอก
- Kuiper Belt & Oort Cloud: แหล่งกำเนิดของดาวหางคาบสั้นและคาบยาว

บทที่ 2: คุณสมบัติเปรียบเทียบของดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวง

2.1 ตารางเปรียบเทียบระยะทางและบริวาร

ดาวพุธและดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์สองดวงที่ไม่มีดวงจันทร์บริวาร โลกมี 1 ดวง ดาวอังคารมี 2 ดวง ในขณะที่ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์มีดวงจันทร์บริวารมากกว่า 80-140 ดวง

นิยามดาวเคราะห์ของสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล (IAU 2006):

1. โคจรรอบดวงอาทิตย์
2. มีมวลมากพอจนแรงโน้มถ่วงดึงให้มีรูปร่างทรงกลม
3. มีแรงโน้มถ่วงกวาดวัตถุในวงโคจรข้างเคียงออกไปหมด (Clear the neighborhood)